

陳冠維

+886-975-518-289 | elaping5691@gmail.com | github.com/balaboom123 | linkedin.com/in/kwc-tw | balaboom123.github.io

摘要

國立中央大學資訊工程碩士生，專攻人工智慧，研究成果已發表於三場國際研討會。具備以 PyTorch 與 TensorFlow 建構電腦視覺與自然語言處理系統之經驗，研究主題涵蓋場景文字辨識、手語翻譯與生物特徵辨識。目標職缺為 AI/ML 工程師或電腦視覺研究相關職位。

學歷

國立中央大學 | 碩士，資訊工程學系，人工智慧組

台灣 2025 – 至今

國立彰化師範大學 | 學士，電機工程學系，(GPA 3.8/4.0)

台灣 2021 – 2025

經歷

國立彰化師範大學 AI 應用實驗室 | 專案助理

2024 年 6 月 – 2024 年 12 月

- 與 8 位國際實習生於 TEEP 與 IIPP 研究計畫下合作，以 PyTorch 與 TensorFlow 完成 3 個生物特徵辨識與動作辨識之多模態 AI 原型，成果發表為 IET ICETA 同儕審查論文。
- 建立以 Pandas 與 NumPy 為基礎的前處理、資料集與評估管線，優化電腦視覺與語音相關研究任務中的模型實驗與驗證流程。

研究發表

- K. Chen, K. Zheng, and M. Tsai, "STRLite: Lightweight Masked Autoencoders for Adaptable Scene Text Recognition," IEEE ICCE-TW (已接受), 2026。
- K. Chen and T. Lin, "SignDATA: Data Pipeline for Sign Language Translation," arXiv:2604.20357, 2026。
- K. Chen and M. Tsai, "Towards Compact Sign Language Translation: Frame Rate and Model Size Trade-offs," IEEE ICCE-TW (已接受), 2026。
- K. W. Chen, T. Y. Lin, W. R. Yang, A. Kesarwani, and R. Singh, "Two-step Authentication: Multi-biometric System Using Voice and Facial Recognition," IET Conf. Proc., 2024, doi: 10.1049/icp.2024.4141。

專案

STRLite: 可調適場景文字辨識的輕量化遮罩自編碼器 | github.com/balaboom123/STRLite

- 共同第一作者；設計 600 萬參數的 Vision Transformer (ViT) 模型，結合 Masked Autoencoder (MAE) 預訓練與自回歸解碼器微調，用於場景文字辨識。
- 於六個標準電腦視覺基準資料集上達成 93.82% 加權準確率，並於 U14M 資料集上達成 81.03%。

SignDATA: 手語翻譯資料處理管線 | github.com/balaboom123/signdata-slt

- 第一作者；開源專案累積 100+ stars；建構以設定驅動的資料前處理與資料集管理系統，用於標準化異質手語資料並支援 AI/ML 管線開發。
- 設計整合 YOLO/MMDet 偵測與 MediaPipe/MMPose 關鍵點擷取的處理流程，進行結構化特徵工程，並以系統設計原則支援多資料集擴充。

邁向輕量化手語翻譯：幀率與模型規模之取捨

- 第一作者；建立 7,700 萬參數的端到端自然語言處理 (NLP) 管線。
- 在 BLEU 分數僅由 10.06 降至 9.53 的情況下，將運算量降低約 ~75%，提供模型效率取捨的實證分析。

雙步驟驗證：結合語音與人臉辨識的多生物特徵系統 | github.com/NCUE-EE-AIAL/Two-Step-Muti-Biometric-Authentication-System

- 第一作者；帶領 2 位實習生設計結合機器視覺與音訊辨識 / 說話者驗證的多模態 AI/ML 系統。
- 設計基於 ResNet 的卷積神經網路 (CNN)，結合 Fbank 特徵擷取與 triplet loss 進行語音驗證 (99.1%)；並以 TensorFlow 微調結合 MTCNN 物件偵測的 VGG16 人臉辨識模型 (95.1%)。

SEO 內容智慧分析引擎 | github.com/balaboom123/SEO-Content-Intelligence-Engine

- 以 TypeScript 建構全端 Next.js 網頁應用程式，爬取 Google SERP 前 10 名搜尋結果，透過 OpenAI 擷取 NLP 實體並進行分群，以逆向工程方式分析搜尋意圖，供 SEO 競爭分析使用。
- 實作 Supabase 身份驗證搭配 SQL 列級安全策略 (Row-Level Security)、Recharts 互動式視覺化圖表、Google Sheets 匯出功能，並部署於 Vercel，加入速率限制與 API 安全強化。

技能

- 程式語言與工具：Python, C/C++, JavaScript, TypeScript, HTML/CSS, SQL, Git, Linux, Docker
- ML 框架與技術棧：PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Hugging Face, OpenCV, NumPy, Pandas, YOLO, MMDet, MediaPipe
- 網頁開發：React, Next.js, Vue, Supabase, Vercel
- 語言能力：英文 (IELTS 6.5, TOEIC 830)、中文 (母語)、台語 (母語)